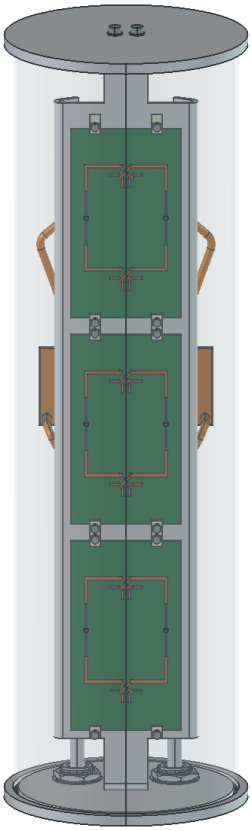
Antena DN100 • conjunto completo

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

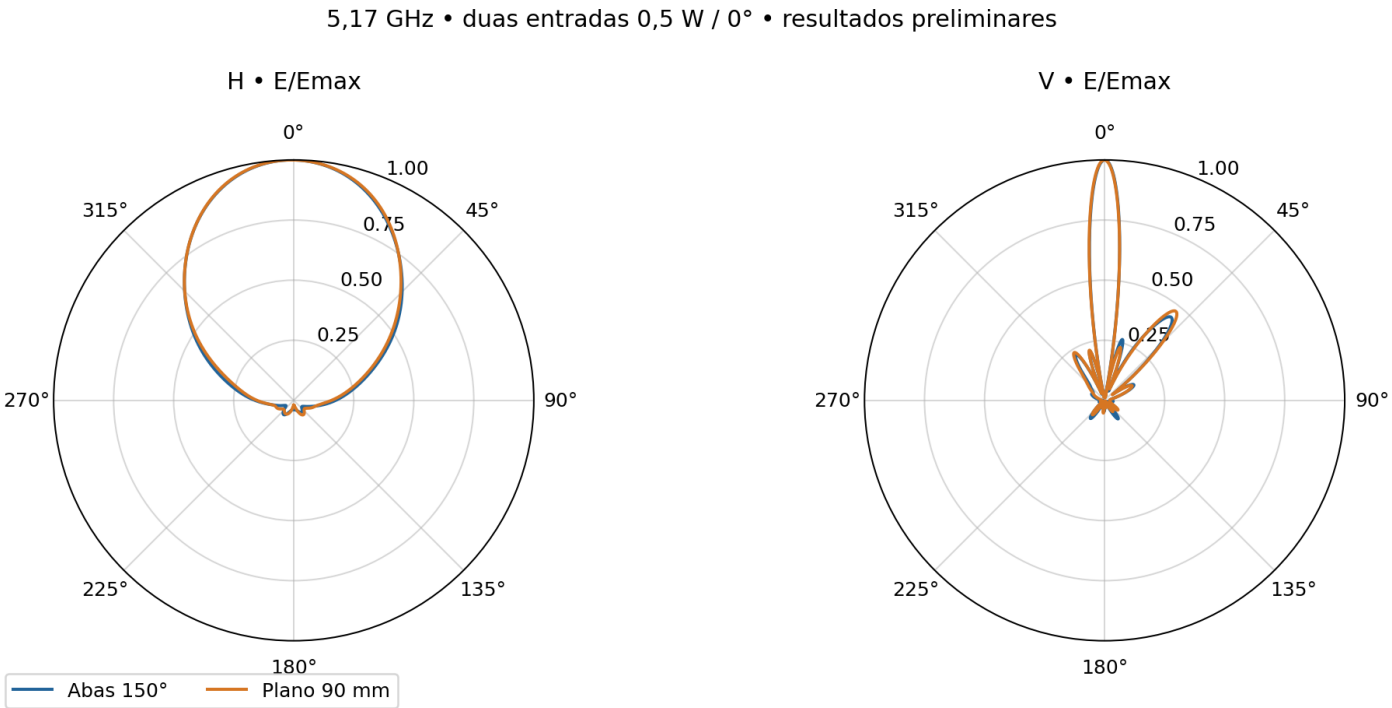


Envelope nominal	Valor
Flanges	Ø110 ×4,76 mm; duas peças
Tubo	OD101,6 / ID98 / comprimento350 mm
Comprimento entre faces externas	355,12 mm; com N e cabeças: envelope371,72 ×110 ×110 mm
Radiantes / alimentação	3 placas de2elementos; divisor duplo1:3; duas entradas N em fase

Diagramas e decisão sobre as abas

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

5,17 GHz • 0,5 W / 0° em A/B	Abas150°	Plano90
Ganho frontal (dBi)	14,320	14,305
Abertura H (°)	78,99	78,77
Abertura V (°)	10,05	10,11
VSWR ativo A	1,099	1,124
VSWR ativo B	1,087	1,057
Máximo H (°)	-0,75	-1,00
Máximo V fino (°)	0,046	-0,071
ΔS antena / 6passes	0,0416	0,0305

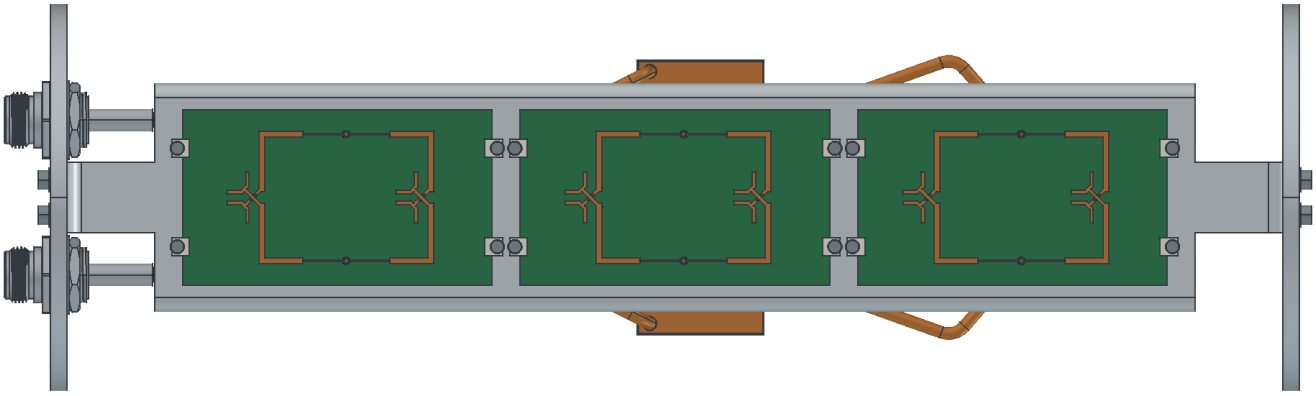


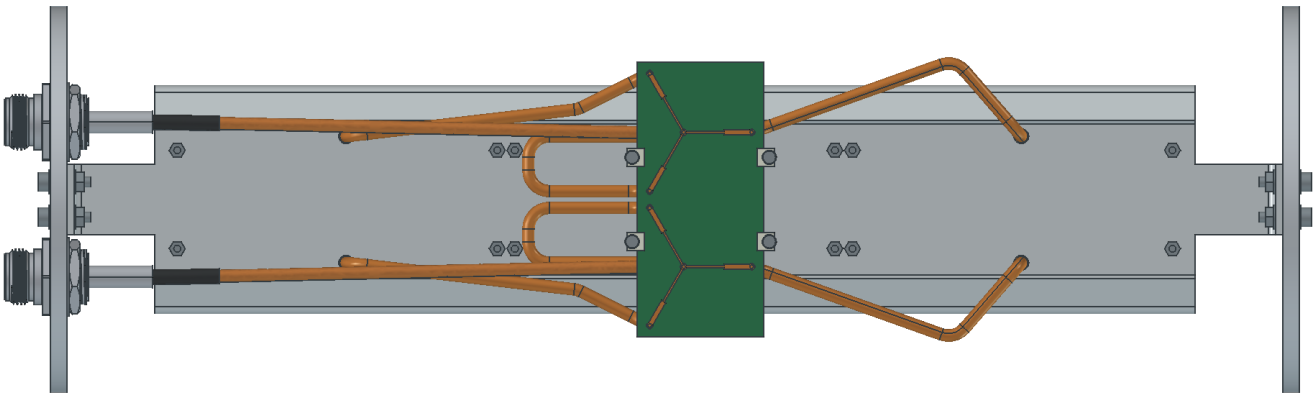
As abas pouco alteraram a horizontal: 78,99° com dobra e 78,77° plana. Mantida a dobra de 150° na montagem principal pelo vertical mais simétrico (0,039 contra 0,219 dB) e menor lóbulo secundário (−7,07 contra −6,48 dB). A comparação é preliminar: nenhuma antena completou dois passes consecutivos com ΔS≤0,05; os campos ainda variaram. A chapa plana foi preservada como alternativa.

Os dois ensaios comparam somente a dobra lateral. Flanges, linguetas, fixadores e novos cabos de entrada ainda não estão nesta qualificação RF. Ganho com rede inclui o divisor e os seis cabos de saída RLGC; não inclui as perdas dos novos trechos N–divisor. PVC: propriedades nominais, não medidas no tubo comercial.

Montagem interna e interfaces

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026





12 grampos seguram as radiantes; 4 seguram a C02. As PCBs permanecem sem novos furos. Dois conectores N atravessam o flange inferior. Seis saídas de134mm foram preservadas; duas novas entradas têm percursos iguais. Verificação CAD: zero interferências volumétricas entre os itens novos e o conjunto.

Lista de materiais

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

Item	Qtd.	Componente / especificação
01	1	Tubo PVC Tigre esgoto Série Normal DN100 OD101,6 / ID98 / e1,8; cortar L350; sem bolsa
02	1	Flange inferior, Al6061-T6 nominal Ø110 ×4,76; canal2,5×2,5; 2 recortes N e 2 furosØ3,4
03	1	Flange superior, Al6061-T6 nominal Ø110 ×4,76; canal2,5×2,5; 2 furosØ3,4
04	1	Refletor, Al5052-H32 nominal Chapa2; desenvolvido296×90; abas150° a±28,5; 2 linguetas20 a90°
05	3	PCB radiante 2_elementos simétrica 88×50; RO4350B0,76; Cu35µm; ENIG; R16 preservada
06	1	Divisor duplo1:3 C02 36×78; ZYF300CA-C1,52; Cu35µm; ENIG; R16 preservado
07	12	Grampo de PCB em POM natural Usinado; largura5; apoio14,949; folga superior0,05
08	4	Grampo do divisor em POM natural Usinado; largura5; apoio33,196 a partir do verso da chapa
09	12	Parafuso cabeça cilíndrica M2×25 InoxA2; rosca simplificada no CAD
10	4	Parafuso cabeça cilíndrica M2×45 InoxA2; rosca simplificada no CAD
11	32	Arruela lisa M2 InoxA2; nominalØ4 ×0,5

Lista de materiais • continuação

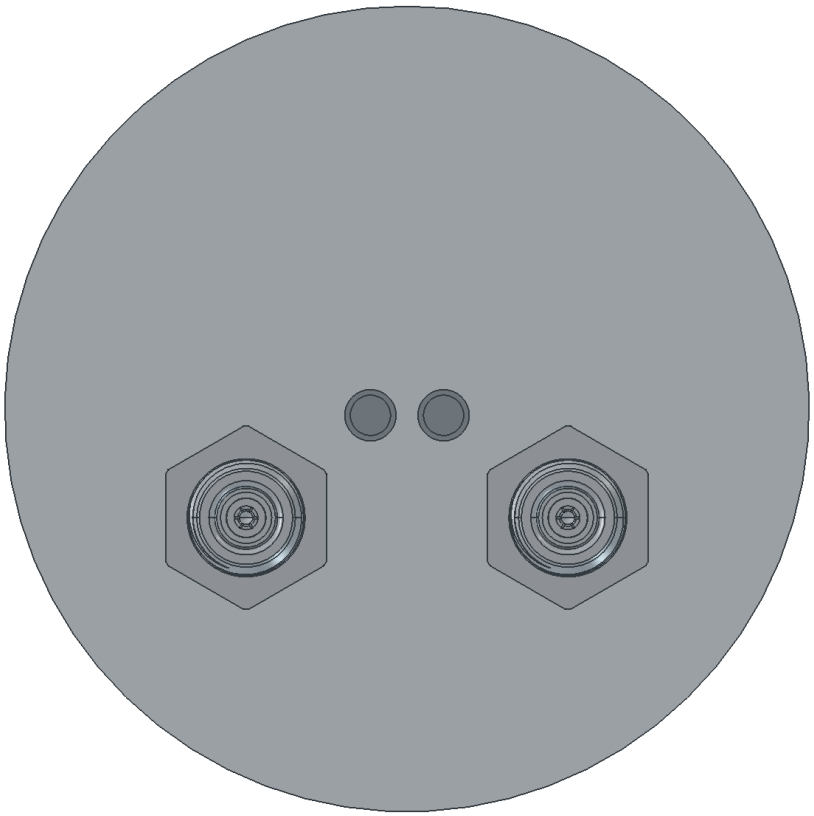
P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

Item	Qtd.	Componente / especificação
12	16	Porca M2 InoxA2; nominal altura1,6
13	4	Parafuso cabeça cilíndrica M3×12 InoxA2; fixa linguetas aos flanges
14	4	Arruela de vedação M3 Inox/EPDM; nominalØ7 ×0,5; confirmar peça comercial
15	4	Arruela lisa M3 + porca M3 Um par por fixação; nominal arruela0,5 / porca2,4
16	2	Junta anular EPDM60ShA nominal DI98 / DE101,6; livre0,5; montada0,3; compressão40% a ensaiar
17	2	Amphenol082-6784 N fêmea bulkhead Inclui porca, arruela, junta e termorretrátil; STEP disponível
18	6	Coaxial Micro-Coax UT-141C de saída Comprimento físico134; trecho RF133,82; manter seis iguais
19	2	Coaxial Micro-Coax UT-141C de entrada Percurso CAD158,625; acrescentar preparo/encaixe N
20	q.s.	Consumíveis Solda, fluxo e selante compatível PVC/EPDM/Al; selecionar processo de oficina

Seleções de materiais mecânicos e dimensões de ferragens são nominais de projeto. Confirmar peças comerciais, dureza/compatibilidade das juntas e espessura real da chapa. A junta comprimida e as arruelas de vedação precisam de ensaio de estanqueidade; não se declara grau IP para o conjunto.

Conectores e comprimentos dos cabos

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026



N fêmea Amphenol082-6784: recorteØ16,5 com duas faces planas a14mm. Painel permitido1,0–6,75mm; flange4,76mm. Torque de catálogo30in·lbf (3,39N·m). Porca, arruela, junta e termorretrátil integram o kit; não comprar em duplicidade.

UT-141C: OD3,581mm, vivoØ0,9195mm, PTFE,50Ω. Raio interno mínimo do catálogo1,905mm. As novas entradas usam raio no eixo6mm, equivalente a4,2095mm interno. Percurso de cada entrada entre planos mecânicos: 158,625mm. Somar encaixe no conector e preparo de solda; esse valor não é uma ordem de corte final.

Preparo do conector: desenho do fabricante indica6,05mm de vivo total além da blindagem e4,10mm de vivo além do dielétrico (dielétrico exposto1,95mm). Inserir até o batente e soldar conforme o fabricante. O encaixe interno não está cotado como comprimento de corte no STEP; montar uma amostra antes de liberar o chicote.

Seis saídas existentes:134mm físicos,133,82mm nos planos RF. Entradas A/B e ramais correspondentes devem conservar os mesmos comprimentos e posições. O modelo STEP do conector é uma referência mecânica; não fornece materiais internos nem parâmetros S.

Montagem, inspeção e rastreabilidade

P2S13 • R17 • DN100 • PRELIMINAR • 12/11/2026

1. Usinar flanges e recortes conforme DXF e pranchas. Remover rebarbas dos canais; proteger as faces de vedação. Medir OD, ovalização e parede do lote do tubo antes de cortar os anéis.

2. Cortar a chapa e executar dobras de extremidade90°, Ri2. A planificação usaK=0,4 como hipótese de oficina; calibrar uma amostra e confirmar a distância entre faces externas das linguetas345,6mm.

3. Montar os grampos POM e as três placas preservadas. Apoio das radiantes a14,949mm da face frontal do refletor; não pressionar trilhas de RF nem empenar a PCB. Fixar a C02 pelo contorno.

4. Instalar N no flange inferior com as juntas do kit. Soldar as duas entradas iguais e os seis ramais iguais; limpar resíduos de fluxo. Conferir continuidade, ausência de curto indevido e alívio mecânico das soldas.

5. Montar flange inferior, tubo e juntas anulares. Fechar com flange superior e quatro M3. Conferir inserção nominal2,2mm por ponta; não usar o aperto para corrigir tubo ou chapa fora de medida.

6. Inspecionar folgas e vedação, testar variação térmica e retenção mecânica. Confirmar VSWR e diagramas com fechamento completo e PVC do lote antes de liberar fabricação em série.

Escopo: montagem detalhada, não análise estrutural nem certificação IP. Tolerâncias propostas: usinagem do canal±0,05mm; Øexterno±0,10mm; centros de furos±0,10mm; cortar tubo350±0,10mm após aferir esquadro. Espessuras comerciais e expansão térmica devem ser verificadas no protótipo.

Fontes:
Tigre Série Normal DN100: www.tigre.com.br/produto/tubo-serie-normal-6m
Amphenol: desenho82-6784,revA; STEP local82-6784.stp; www.amphenolrf.com/en-us/assets/file/4069129560/
Micro-Coax UT-141C: www.micro-coax.com/wp-content/uploads/2024/12/micro-coax-ut-141c-datasheet.pdf
PVC elétrico nominal: iemsl.engr.tamu.edu/services/material-characterization-services/material-characterization-examples/ (filme10,2–52,2GHz; extrapolação assumida em5,17GHz).